

Cal. 16

Tarea 21

1.- Utilizando el método de los cuatro pasos obtener la derivada de las siguientes funciones:

a) $f(x) = 3x^2 + 1$

1er paso

$$\begin{aligned} f(x + \Delta x) &= 3(x + \Delta x)^2 + 1 \\ &= 3[x^2 + 2x\Delta x + (\Delta x)^2] + 1 \\ &= 3x^2 + 6x\Delta x + 3(\Delta x)^2 + 1 \end{aligned}$$

2do paso

$$\begin{aligned} f(x + \Delta x) - f(x) &= 3x^2 + 6x\Delta x + 3(\Delta x)^2 + 1 - (3x^2 + 1) \\ &= \cancel{3x^2} + 6x\Delta x + 3(\Delta x)^2 + \cancel{1} - \cancel{3x^2} - \cancel{1} \\ &= 6x\Delta x + 3\Delta x\Delta x \end{aligned}$$

3er paso

$$\begin{aligned} \frac{f(x + \Delta x) - f(x)}{\Delta x} &= \frac{6x\Delta x + 3\Delta x\Delta x}{\Delta x} \\ &= \frac{6x\cancel{\Delta x}}{\cancel{\Delta x}} + \frac{3\cancel{\Delta x}\Delta x}{\cancel{\Delta x}} \\ &= 6x + 3\Delta x \end{aligned}$$

4to paso

$$\begin{aligned} \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x + \Delta x) - f(x)}{\Delta x} &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} (6x + \Delta x) \\ &= 6x + 3(0) \\ &= \underline{6x} \end{aligned}$$

Nombre:

Día

Mes

Año

Folio

Tema:

b)

$$y = \frac{1}{x}$$

1er paso

$$y + \Delta x = \frac{1}{x + \Delta x}$$

2do paso

$$\begin{aligned}\Delta y &= \frac{1}{x + \Delta x} - \frac{1}{x} = \frac{x - (x + \Delta x)}{(x + \Delta x)(x)} \\ &= \frac{\cancel{x} - \cancel{x} - \Delta x}{x^2 + x\Delta x} \\ &= \frac{-\Delta x}{x^2 + x\Delta x}\end{aligned}$$

3er paso

$$\begin{aligned}\frac{\Delta y}{\Delta x} &= \frac{\frac{-\Delta x}{x^2 + x\Delta x}}{\frac{\Delta x}{1}} = \frac{\cancel{\Delta x}}{\cancel{\Delta x}(x^2 + x\Delta x)} \\ &= \frac{-1}{x^2 + x\Delta x}\end{aligned}$$

4to paso

$$\begin{aligned}\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta x} &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{-1}{x^2 + x\Delta x} \\ &= \frac{-1}{x^2 + x(0)} \\ &= \frac{-1}{x^2}\end{aligned}$$

Nombre:

Día

Mes

Año

Folio

Tema:

2.- Calcular las derivadas laterales de la función $F(x) = 2x + 1$ para $x_0 = 3$

Para calcular $F'_-(3) \rightarrow \Delta x \rightarrow 0 \rightarrow \Delta x < 0$

$$F'_-(3) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0^-} \frac{F(3 + \Delta x) - F(3)}{\Delta x}$$

$$F'_-(3) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0^-} \frac{2(3 + \Delta x) + 1 - [2(3) + 1]}{\Delta x}$$

$$F'_-(3) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0^-} \frac{\cancel{2(3)} + 2\Delta x + \cancel{1} - \cancel{2(3)} - \cancel{1}}{\Delta x}$$

$$F'_-(3) = 2$$

Para calcular $F'_+(3) \rightarrow \Delta x \rightarrow 0 \rightarrow \Delta x > 0$

$$F'_+(3) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0^+} \frac{F(3 + \Delta x) - F(3)}{\Delta x}$$

$$F'_+(3) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0^+} \frac{2(3 + \Delta x) + 1 - [2(3) + 1]}{\Delta x}$$

$$F'_+(3) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0^+} \frac{\cancel{2(3)} + 2\Delta x + \cancel{1} - \cancel{2(3)} - \cancel{1}}{\Delta x}$$

$$F'_+(3) = 2$$

Como

$$F'_-(3) = F'_+(3) = 2$$

$$\exists F'(3) = 2$$

3.- **D**eterminar si la función $F(x) = 3x^2 + 1$ es derivable en el intervalo $(-2, 5)$

$$F'(x) = 6x$$

Como $F(x)$ y $F'(x)$ son $\mathbb{P}$ polinomial

$\therefore$ son continuas y derivables ($\forall x \in \mathbb{R}$)

son continuas y derivables ($\forall x \in (-2, 5)$)

4.- **D**etermina si la función $y = \frac{1}{x}$ es derivable en el intervalo $(-1, 3)$

$$y' = \frac{1}{x^2}$$

Como y , y' son $\mathbb{F}$ racionales, el denominador $\neq 0$
para que existan como $x = 0 \in (-1, 3)$

$\therefore y$ NO es derivable en $(-1, 3)$